



DISTANCE LEARNING PROGRAMME

(Academic Session : 2023 - 2024)

JEE(Main)

TEST # 11

26-11-2023

JEE(Main + Advanced) : LEADER TEST SERIES / JOINT PACKAGE COURSE

Time : 3 Hours

12th Undergoing/Pass Students

Maximum Marks : 300

Test Type : Review (Unit Test # 06, 07 & 08)

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY/कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

Important Instructions :

1. Immediately fill in the form number on this page of the Test Booklet with Blue/Black Ball Point Pen. Use of pencil is strictly prohibited.
2. The candidates should not write their Form Number anywhere else (except in the specified space) on the Test Booklet/Answer Sheet.
3. The Test Booklet consists of 90 questions.
4. There are **three** parts in the question paper 1,2,3 consisting of **Physics, Chemistry and Mathematics** having **30 questions** in each subject and each subject having **Two sections**.
 - (i) Section-I contains 20 **multiple choice** questions with **only one correct** option.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
 - (ii) Section-II contains 10 **Numerical Value Type** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
5. No candidate is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, mobile phone any electronic device etc, except the Identity Card inside the examination hall/room.
6. Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
7. On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator on duty in the Room/Hall. **However, the candidate are allowed to take away this Test Booklet with them.**
8. **Do not fold or make any stray marks on the Answer Sheet.**
9. **Take $g = 10 \text{ m/s}^2$ unless otherwise stated.**

महत्वपूर्ण निर्देश :

1. परीक्षा पुस्तिका के इस पृष्ठ पर आवश्यक विवरण नीले/काले बॉल पॉइंट पेन से तत्काल भरें। पेन्सिल का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है।
2. परीक्षार्थी अपना फार्म नं. (निर्धारित जगह के अतिरिक्त) परीक्षा पुस्तिका/उत्तर पत्र पर कहीं और न लिखें।
3. इस परीक्षा पुस्तिका में 90 प्रश्न हैं।
4. इस परीक्षा पुस्तिका में तीन भाग 1, 2, 3 हैं, जिसके प्रत्येक भाग में **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित** के 30 प्रश्न हैं और प्रत्येक विषय में 2 खण्ड हैं।
 - (i) खण्ड-I में 20 **बहुविकल्पीय** प्रश्न हैं। जिनके केवल एक विकल्प सही है।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
 - (ii) खण्ड-II में 10 **संख्यात्मक मान प्रकार** के प्रश्न हैं। किन्ही 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
5. परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा कक्ष/हॉल में परिचय पत्र के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री मुद्रित या हस्तलिखित कागज की पर्चियों, मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
6. रफ कार्य परीक्षा पुस्तिका में केवल निर्धारित जगह पर ही कीजिये।
7. परीक्षा समाप्त होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। **परीक्षार्थी अपने साथ इस परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।**
8. उत्तर पत्र को न मोड़ें एवं न ही उस पर अन्य निशान लगाएँ।
9. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

Name of the Candidate (in Capitals) _____

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) : _____

Form Number : in figures _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में _____

: in words _____

: शब्दों में _____

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) : _____

Candidate's Signature : _____

Invigilator's Signature : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर : _____

Your Target is to secure Good Rank in JEE(Main) 2024

ALLEN CAREER INSTITUTE Pvt. Ltd.

Registered & Corporate Office : 'SANKALP', CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

Ph. : +91-744-3556677, +91-744-2757575 | E-mail : dlp@allen.in | Website : www.dlp.allen.ac.in, dsat.allen.ac.in

For More Material Join: @JEEAdvanced_2024

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR/NIRAKSHAK KE ANUDESHON KE BIN MUHUR N TOHI.

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

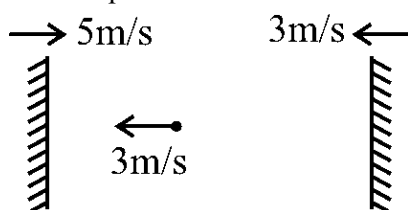
This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

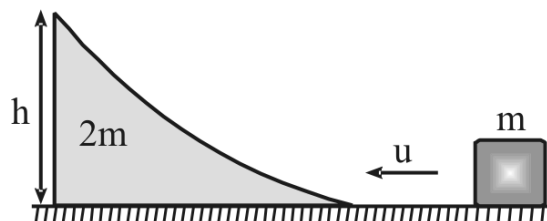
Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

1. A particle collides elastically with two moving walls one by one as shown on a horizontal plane. Find the final speed of the particle after two collisions :



- (A) 11 m/s (B) 19 m/s
(C) 21 m/s (D) 5 m/s

2. A small block of mass m is pushed towards a movable wedge of mass $2m$ and height h with initial velocity u . All surfaces are smooth. The minimum value of u for which the block will reach the top of the wedge :-



- (A) $\sqrt{2gh}$
(B) $2\sqrt{2gh}$
(C) $\sqrt{3gh}$
(D) $\sqrt{gh}$

खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

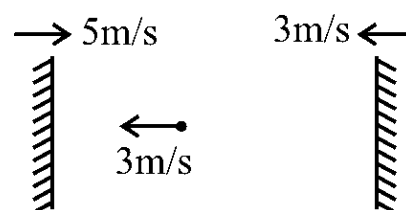
इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

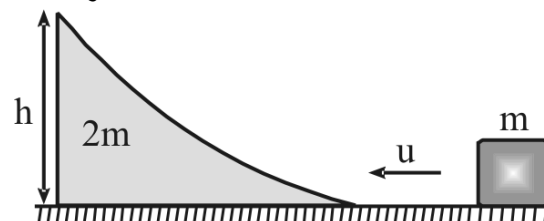
ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. एक कण क्षैतिज तल पर चित्रानुसार दो गतिशील दीवारों से क्रमागत रूप से प्रत्यास्थ टक्कर करता है। दो टक्करों के पश्चात् कण की अंतिम चाल होगी :



- (A) 11 m/s (B) 19 m/s
(C) 21 m/s (D) 5 m/s

2. m द्रव्यमान का एक छोटा ब्लॉक u प्रारम्भिक वेग से $2m$ द्रव्यमान तथा h ऊँचाई के गतिशील वेज की ओर धकेला जाता है। u का न्यूनतम मान क्या होगा ताकि ब्लॉक वेज के शीर्ष पर पहुँच जायें। सभी सतहें चिकनी हैं :



- (A) $\sqrt{2gh}$
(B) $2\sqrt{2gh}$
(C) $\sqrt{3gh}$
(D) $\sqrt{gh}$

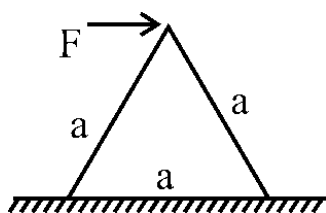
3. A rigid system consists of two point masses, A and B of masses 1 kg and 2 kg respectively. At an instant the kinetic energy of A and B with respect to the centre of mass is 2 Joule and 1 Joule respectively. The velocity of centre of mass is 2 m/s. The kinetic energy of the system with respect to ground at this instant is :

(A) 9 J (B) 11 J
(C) 13 J (D) none of these

4. Two perfectly elastic balls of same mass m are moving with velocities u_1 and u_2 . They collide head on elastically n times. The kinetic energy of the system finally is :

(A) $\frac{1}{2} \frac{m}{n} u_1^2$
(B) $\frac{1}{2} \frac{m}{n} (u_1^2 + u_2^2)$
(C) $\frac{1}{2} m (u_1^2 + u_2^2)$
(D) $\frac{1}{2} mn (u_1^2 + u_2^2)$

5. An equilateral prism of mass m rests on a rough horizontal surface with coefficient of friction (μ). A horizontal force F is applied on prism as shown. If the coefficient of static friction is sufficiently high, so that prism does not slide before toppling, then the minimum force required to topple the prism is :



(A) $\frac{mg}{\sqrt{3}}$ (B) $\frac{mg}{4}$
(C) $\frac{\mu mg}{\sqrt{3}}$ (D) $\frac{\mu mg}{4}$

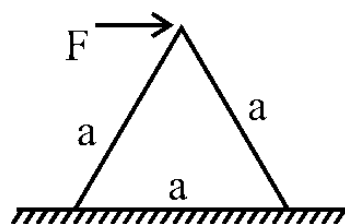
3. एक दृढ़ निकाय में स्थित दो बिन्दु द्रव्यमानों A तथा B के द्रव्यमान क्रमशः 1 कि.ग्रा. तथा 2 कि.ग्रा. हैं। किसी क्षण A व B की द्रव्यमान केन्द्र के सापेक्ष गतिज ऊर्जा क्रमशः 2 जूल है तथा 1 जूल है तथा द्रव्यमान केन्द्र का वेग 2 मी./से. है। इस क्षण निकाय की धरातल के सापेक्ष गतिज ऊर्जा है :-

(A) 9 J (B) 11 J
(C) 13 J (D) इनमें से कोई नहीं।

4. दो समान द्रव्यमान m की पूर्णतः प्रत्यास्थ गेंदें क्रमशः u_1 तथा u_2 वेग से गति कर रही हैं। ये गेंदें n बार पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर करती हैं। निकाय की अन्तिम गतिज ऊर्जा क्या है ?

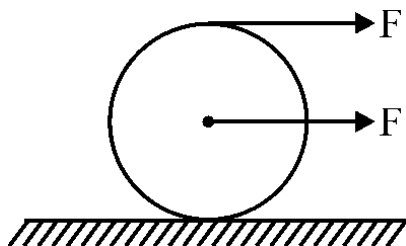
(A) $\frac{1}{2} \frac{m}{n} u_1^2$
(B) $\frac{1}{2} \frac{m}{n} (u_1^2 + u_2^2)$
(C) $\frac{1}{2} m (u_1^2 + u_2^2)$
(D) $\frac{1}{2} mn (u_1^2 + u_2^2)$

5. द्रव्यमान m वाला एक समबाहु प्रिज्म चित्रानुसार घर्षण गुणांक (μ) वाली खुरदरी क्षैतिज सतह पर रखा है। प्रिज्म पर एक क्षैतिज बल F चित्रानुसार लगाया जाता है। यदि स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान इतना पर्याप्त हो कि प्रिज्म पलटने से पहले सरके नहीं तो प्रिज्म को पलटने के लिये आवश्यक न्यूनतम बल होगा :-

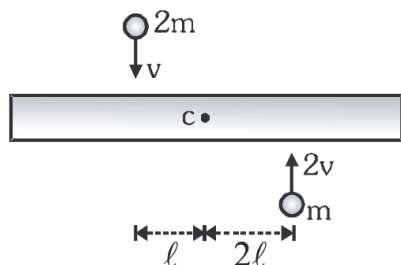


(A) $\frac{mg}{\sqrt{3}}$ (B) $\frac{mg}{4}$
(C) $\frac{\mu mg}{\sqrt{3}}$ (D) $\frac{\mu mg}{4}$

6. Two forces of magnitude F are acting on a uniform disc kept on a horizontal rough surface as shown in figure. Friction force by the horizontal surface on the disc.

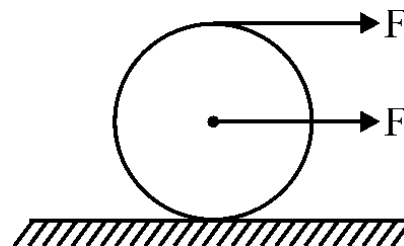


- (A) is in forward direction
(B) is in backward direction
(C) is zero
(D) depends on the magnitude of F
7. A uniform bar of length ' 6ℓ ' and mass ' $8m$ ' lies on a smooth horizontal table. Two point masses m and $2m$ moving in the same horizontal plane with speed $2v$ and v respectively, strike the bar (as shown in the fig.) and stick to the bar after collision. Total energy will be :-

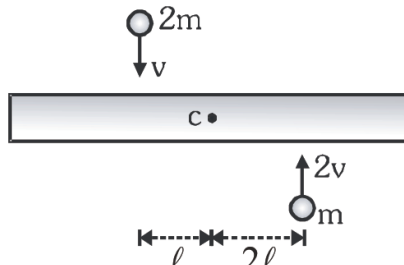


- (A) $\frac{2mv^2}{5}$
(B) $\frac{mv^2}{5}$
(C) $\frac{3mv^2}{5}$
(D) mv^2

6. चित्रानुसार एक क्षैतिज खुरदरी सतह पर रखी समरूप चकती पर F परिमाण के दो बल कार्यरत हैं। चकती पर क्षैतिज सतह द्वारा लगाया गया घर्षण बल

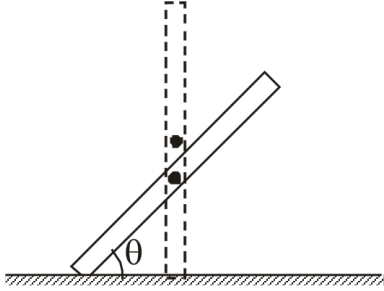


- (A) आगे की दिशा में है।
(B) पीछे की दिशा में है।
(C) शून्य है।
(D) F के परिमाण पर निर्भर करता है।
7. एक एकसमान छड़ जिसकी लम्बाई ' 6ℓ ' और द्रव्यमान ' $8m$ ' है, एक चिकनी क्षैतिज टेबल पर रखी हुई है। m तथा $2m$ द्रव्यमान के दो बिन्दु द्रव्यमान समान क्षैतिज तल में क्रमशः $2v$ व v चालों से चित्रानुसार छड़ से टकराते हैं और टक्कर के बाद छड़ से चिपक जाते हैं। कुल ऊर्जा होगी:



- (A) $\frac{2mv^2}{5}$
(B) $\frac{mv^2}{5}$
(C) $\frac{3mv^2}{5}$
(D) mv^2

8. A uniform rod is released from its vertical position with its bottom on a smooth surface. If v is the speed of centre of mass of the rod and ω is its angular velocity when it makes an angle θ with the horizontal, then :-

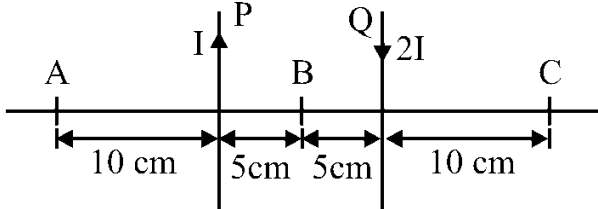


- (A) $v = \frac{\omega l}{2} \sin \theta$ (B) $v = \frac{\omega l}{2}$
(C) $v = \frac{\omega l}{2} \cos \theta$ (D) $v = \frac{\omega l}{2} \sin \theta \cos \theta$

9. If the acceleration of a charge particle in magnetic field $\vec{B} = 2\hat{i} + a\hat{j} + \hat{k}$ is $-5\hat{i} + 3\hat{j} + a^2\hat{k}$, then the values of a are :-

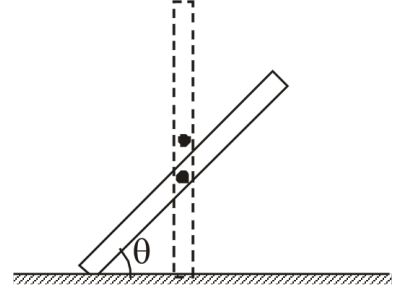
- (A) $(-2, 5)$ (B) $(3, 7)$
(C) $(2, -5)$ (D) $(-3, 7)$

10. Two infinitely long wires P and Q separated by a distance of 10 cm in air, carry current I and $2I$ in opposite directions as shown in figure. The resultant magnetic field due to current in these wires will be zero at :-



- (A) Point A
(B) Point B
(C) Point C
(D) None of the points A, B, C

8. एक समरूप छड़ को ऊर्ध्वाधर स्थिति से विरामावस्था से छोड़ा जाता है तथा इसका निचला सिरा एक चिकनी सतह पर है। जब छड़ क्षैतिज के साथ θ कोण बनाती है उस क्षण यदि इसके द्रव्यमान केन्द्र की चाल v तथा कोणीय वेग ω हो तो :

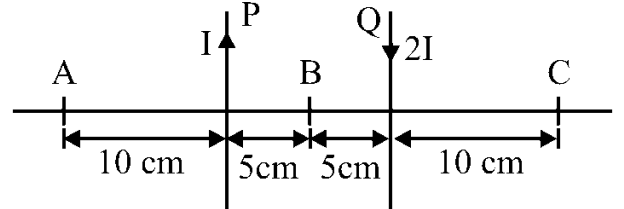


- (A) $v = \frac{\omega l}{2} \sin \theta$ (B) $v = \frac{\omega l}{2}$
(C) $v = \frac{\omega l}{2} \cos \theta$ (D) $v = \frac{\omega l}{2} \sin \theta \cos \theta$

9. यदि चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B} = 2\hat{i} + a\hat{j} + \hat{k}$ में एक आवेशित कण का त्वरण $-5\hat{i} + 3\hat{j} + a^2\hat{k}$ हो तो a के मान होंगे :-

- (A) $(-2, 5)$ (B) $(3, 7)$
(C) $(2, -5)$ (D) $(-3, 7)$

10. वायु में एक-दूसरे से 10 cm की दूरी पर रखे दो अनन्त लम्बे तार P तथा Q में विपरीत दिशा में धारा I तथा $2I$ चित्रानुसार प्रवाहित हो रही है। इन तारों में धारा के कारण उत्पन्न परिणामी चुम्बकीय क्षेत्र कहाँ पर शून्य होगा? :-

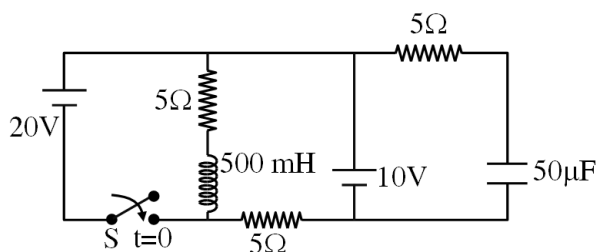


- (A) बिन्दु A पर
(B) बिन्दु B पर
(C) बिन्दु C पर
(D) A, B, C में से किसी बिन्दु पर नहीं

11. Consider a toroid of circular cross-section of radius b , major radius R much greater than minor radius b . Find the total energy stored in toroid. (I is current, N is total number of turns) :-

- (A) $\frac{\mu_0 N^2 I^2 b^2}{2R}$
 (B) $\frac{\mu_0 N^2 I^2 b^2}{3R}$
 (C) $\frac{\mu_0 N^2 I^2 b^2}{6R}$
 (D) $\frac{\mu_0 N^2 I^2 b^2}{4R}$

12. Switch S is closed at $t = 0$, in the circuit shown. The change in flux in the inductor ($L = 500$ mH) from $t = 0$ to an instant when it reaches steady state is :-



- (A) 2 wb
 (B) 1.5 wb
 (C) 0 wb
 (D) none

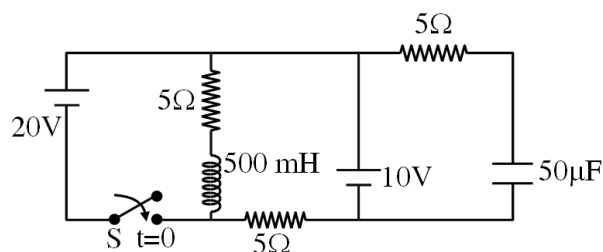
13. An inductance coil has a reactance of 100Ω . When an AC signal of frequency 1000 Hz is applied to the coil, the applied voltage leads the current by 45° . The self-inductance of the coil is :

- (A) 1.1×10^{-2} H
 (B) 1.1×10^{-1} H
 (C) 5.5×10^{-5} H
 (D) 6.7×10^{-7} H

11. एक टॉरॉइड पर विचार कीजिये जिसकी वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या b , दीर्घ त्रिज्या R लघु त्रिज्या b बहुत अधिक है। टॉरॉइड में संचित कुल ऊर्जा होगी (I धारा है तथा N घेरो की कुल संख्या है) :-

- (A) $\frac{\mu_0 N^2 I^2 b^2}{2R}$
 (B) $\frac{\mu_0 N^2 I^2 b^2}{3R}$
 (C) $\frac{\mu_0 N^2 I^2 b^2}{6R}$
 (D) $\frac{\mu_0 N^2 I^2 b^2}{4R}$

12. प्रदर्शित परिपथ में स्विच S को $t = 0$ पर बंद कर दिया जाता है। $t = 0$ से स्थायी अवस्था में पहुँचने तक प्रेरक कुण्डली ($L = 500$ mH) में फ्लक्स में परिवर्तन होगा -



- (A) 2 wb
 (B) 1.5 wb
 (C) 0 wb
 (D) कोई नहीं।

13. एक प्रेरकत्व कुण्डली की प्रतिबाधा क्षमता 100Ω है। जब इसे 1000 Hz आवृत्ति के एक प्रत्यावर्ती धारा सिग्नल से जोड़ा जाता है तो लगायी गई वोल्टता इसमें बहने वाली धारा से 45° आगे रहती है। कुण्डली के स्वप्रेरकत्व का मान है :

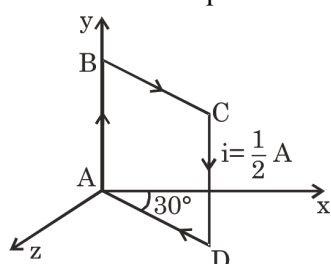
- (A) 1.1×10^{-2} H
 (B) 1.1×10^{-1} H
 (C) 5.5×10^{-5} H
 (D) 6.7×10^{-7} H

14. The elastic limit and ultimate strength for steel wire is 2.48×10^8 Pa and 4.89×10^8 Pa. A steel wire of length 10 m and diameter of cross-section 2mm is given, then find maximum force that can be applied to ends of wire without breaking the wire ($\gamma_{\text{steel}} = 2 \times 10^{11}$)
- (A) 779 N
(B) 1535 N
(C) 785 N
(D) 389 N
15. A copper wire ($Y = 1 \times 10^{11}$ N/m²) of length 8 m, and a steel wire ($Y = 2 \times 10^{11}$ N/m²) of length 4m, each of cross-section 0.5 cm^2 are fastened end to end and stretched with a tension of 500 N. The elastic potential energy of the system is :-
- (A) 0.125 J
(B) 0.2 J
(C) 0.25 J
(D) 0.5 J
16. Two spheres, one solid and another hollow are made up of same material and are of same radius. Both the spheres are heated to same temperature T_0 . Now, both spheres are left to cool in an atmosphere having temperature T_A ($T_A \ll T_0$). After time t , the temperature of sphere becomes T_1 and that of hollow sphere becomes T_2 . Then,
- (A) $T_1 < T_2$
(B) $T_1 = T_2$
(C) $T_1 > T_2$
(D) Nothing can be said
14. स्टील तार के लिये प्रत्यास्थ सीमा तथा पराभव सामर्थ्य के मान 2.48×10^8 Pa व 4.89×10^8 Pa है। स्टील के एक तार की लम्बाई 10 m तथा अनुप्रस्थ काट व्यास 2mm है। इस तार के सिरो पर अधिकतम कितना बल आरोपित किया जा सकता है ताकि तार टूटे नहीं? ($\gamma_{\text{steel}} = 2 \times 10^{11}$)
- (A) 779 N
(B) 1535 N
(C) 785 N
(D) 389 N
15. एक 8 m लम्बे ताँबे के तार ($Y = 1 \times 10^{11}$ N/m²) तथा 4 m लम्बे स्टील के तार ($Y = 2 \times 10^{11}$ N/m²) में से प्रत्येक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 0.5 cm^2 है। इन्हें सिरे से सिरा मिलाकर 500 N तनाव के अधीन खींच कर रखा जाता है। इस निकाय की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होगी :
- (A) 0.125 J
(B) 0.2 J
(C) 0.25 J
(D) 0.5 J
16. एक ठोस तथा अन्य खोखला गोला दोनों समान पदार्थ के बने है तथा उनकी त्रिज्याएँ भी समान है। दोनों गोलो को समान ताप T_0 तक गर्म किया जाता है। अब दोनों गोलो को T_A ($T_A \ll T_0$) ताप वाले वायुमण्डल में ठण्डा होने के लिये छोड़ दिया जाता है। t समय के बाद ठोस गोले का ताप T_1 तथा खोखले गोले का ताप T_2 हो जाता है, तो :
- (A) $T_1 < T_2$
(B) $T_1 = T_2$
(C) $T_1 > T_2$
(D) कुछ कहा नहीं जा सकता।

17. Assuming the sun to be a spherical black body of radius R at a temperature of T K, evaluate the total radiant power, incident per unit area on earth, at a distance r from the sun. r_0 is the radius of the earth and σ is Stefan's constant.

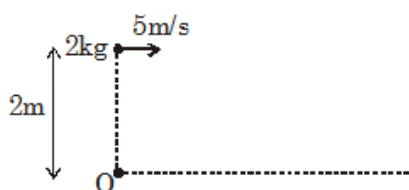
(A) $\frac{R^2 \sigma T^4}{r^2}$ (B) $\frac{4\pi r_0^2 R^2 \sigma T^4}{r^2}$
 (C) $\frac{\pi r_0^2 R^2 \sigma T^4}{r^2}$ (D) $\frac{R^2 \sigma T^4}{4r^2}$

18. Figure shows a square current carrying loop ABCD of side $2m$ and current $i = \frac{1}{2}A$. The magnetic moment of the loop is :-



(A) $(i - \sqrt{3}k)A - m^2$ (B) $(i + \sqrt{3}k)A - m^2$
 (C) $(\sqrt{3}i - k)A - m^2$ (D) None of these

19. At $t = 0$ a particle of mass $2kg$ is moving with constant velocity $5 m/s$ in the plane of paper as shown in figure. Magnitude of angular momentum of particle at $t = 2$ sec about an axis passing through O and perpendicular to plane of paper :-

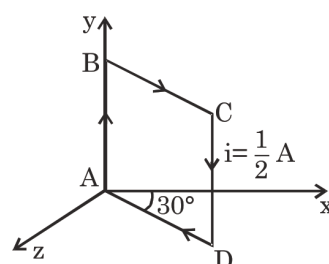


(A) $20 \frac{kgm^2}{s}$ (B) $10 \frac{kgm^2}{s}$
 (C) $30 \frac{kgm^2}{s}$ (D) $2 \frac{kgm^2}{s}$

17. सूर्य को T K तापमान पर R त्रिज्या की गोलीय कृष्णिका मानने पर सूर्य से r दूरी पर पृथ्वी पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर आपतित कुल विकिरण शक्ति की गणना कीजिये, यहाँ r_0 पृथ्वी की त्रिज्या तथा σ स्टीफन नियतांक है।

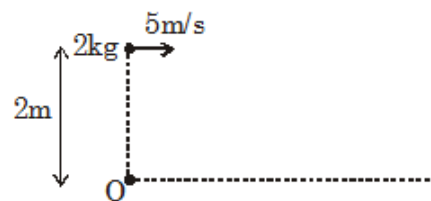
(A) $\frac{R^2 \sigma T^4}{r^2}$ (B) $\frac{4\pi r_0^2 R^2 \sigma T^4}{r^2}$
 (C) $\frac{\pi r_0^2 R^2 \sigma T^4}{r^2}$ (D) $\frac{R^2 \sigma T^4}{4r^2}$

18. चित्र में $2m$ भुजा तथा धारा $i = \frac{1}{2}A$ वाले वर्गाकार धारावाही लूप ABCD को दर्शाया गया है। लूप का चुम्बकीय आघूर्ण है:-



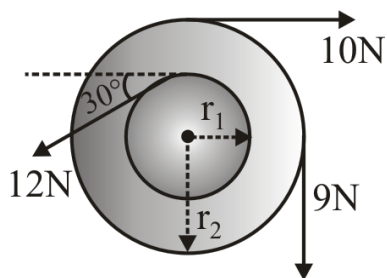
(A) $(i - \sqrt{3}k)A - m^2$ (B) $(i + \sqrt{3}k)A - m^2$
 (C) $(\sqrt{3}i - k)A - m^2$ (D) इनमें से कोई नहीं

19. चित्रानुसार $t = 0$ पर $2kg$ द्रव्यमान वाला एक कण कागज के तल में नियत वेग $5m/s$ से गतिशील है। $t = 2$ sec पर कागज के तल के लम्बवत् तथा O से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष कण के कोणीय संवेग का परिमाण है:-



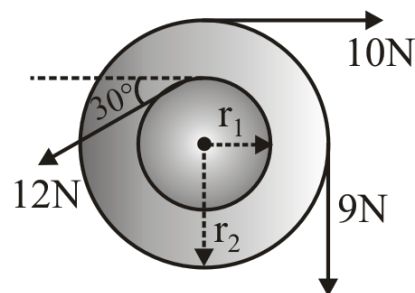
(A) $20 \frac{kgm^2}{s}$ (B) $10 \frac{kgm^2}{s}$
 (C) $30 \frac{kgm^2}{s}$ (D) $2 \frac{kgm^2}{s}$

20. In the following figure r_1 and r_2 are 5 cm and 30 cm respectively. If the moment of inertia of the wheel is 5100 kg-m^2 then its angular acceleration will be :



- (A) $10^{-4} \text{ rad/sec}^2$
 (B) $10^{-3} \text{ rad/sec}^2$
 (C) $10^{-2} \text{ rad/sec}^2$
 (D) $10^{-1} \text{ rad/sec}^2$

20. चित्रानुसार r_1 व r_2 क्रमशः 5 सेमी व 30 सेमी है। यदि पहिए का जड़त्व आघूर्ण 5100 किग्रा-मी^2 हो तो इसका कोणीय त्वरण होगा



- (A) $10^{-4} \text{ रेडियन/सेकण्ड}^2$
 (B) $10^{-3} \text{ रेडियन/सेकण्ड}^2$
 (C) $10^{-2} \text{ रेडियन/सेकण्ड}^2$
 (D) $10^{-1} \text{ रेडियन/सेकण्ड}^2$

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a **Numerical Value**. For each question, enter the correct integer value (In case of non-integer value, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

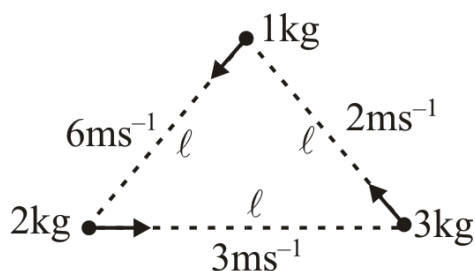
Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is entered.

Zero Marks : 0 If the question is unanswered.

Negative Marks : -1 If wrong answer is entered.

1. Three particles of masses 1kg, 2kg and 3kg are situated at the corners of an equilateral triangle move at speed 6 ms^{-1} , 3 ms^{-1} and 2 ms^{-1} respectively. Each particle maintains a direction towards the particle at the next corner symmetrically. If the velocity of centre of mass of the system at this instant is zero then find the value of m .



खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

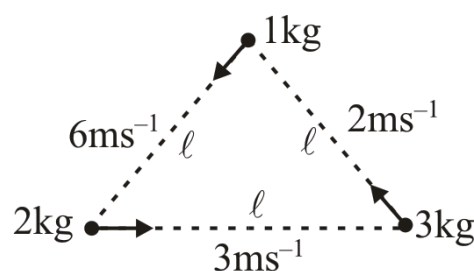
प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **संख्यात्मक मान (Numerical Value)** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में लिखा जाना चाहिए।) प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर दर्ज किया गया है।

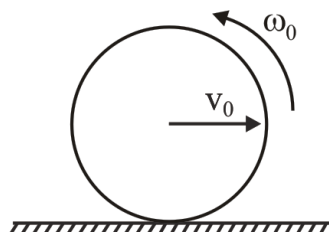
शून्य अंक : 0 यदि कोई भी उत्तर दर्ज नहीं किया गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत उत्तर दर्ज किया गया है।

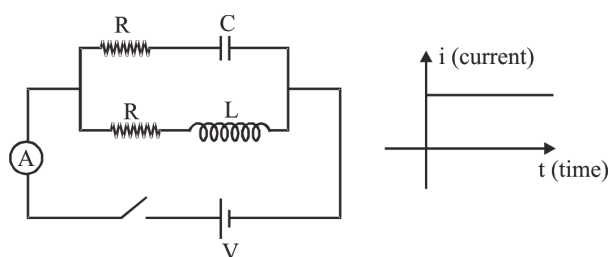
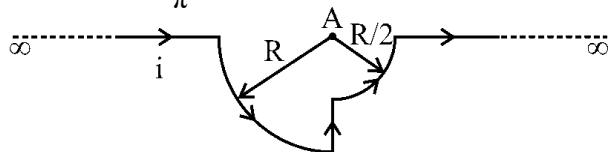
1. एक समबाहु त्रिभुज के कोनों पर 1 kg, 2 kg एवं 3 kg द्रव्यमान के तीन कण रखे हैं जो क्रमशः 6 ms^{-1} , 3 ms^{-1} एवं 2 ms^{-1} की चाल से गतिशील हैं। प्रत्येक कण अपनी दिशा सममित रूप से अगले कोने के कण की तरफ रखता है। इस क्षण निकाय के द्रव्यमान केन्द्र का वेग शून्य है तो n का मान ज्ञात कीजिये।



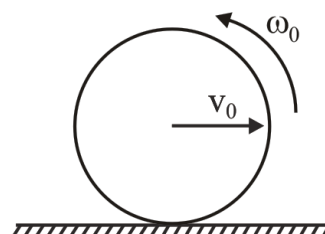
2. A uniform solid sphere of mass $M = 1 \text{ kg}$, radius $R = 50 \text{ cm}$ is projected with velocity $v_0 = 1 \text{ m/s}$ and simultaneously given a reverse spin ω_0 as shown in figure. The horizontal surface is rough. What is initial angular velocity ω_0 (in rad/sec.) for which rotation and translation stops simultaneously in subsequent motion.



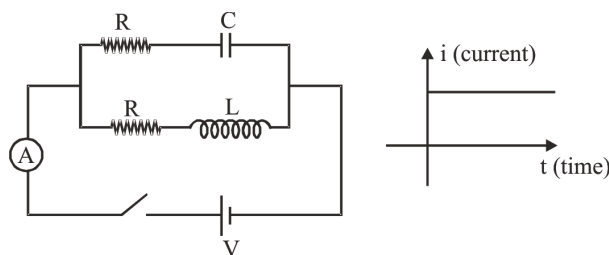
3. In a sufficiently long solenoid, the magnetic field at centre of its length (on axial point) is B_1 and is B_2 near the end of solenoid (on axial point). Find B_1/B_2 .
4. Find the magnetic field (in μT) at point A. (Given : $i = \frac{20}{\pi} \text{ Amp}$, $R = 1 \text{ m}$)
5. In the circuit shown, switch is closed at $t = 0$. The graph showing variation of current passing through ammeter with time is given below. If $C = 4\mu\text{F}$ and $L = 0.1 \text{ mH}$ then find the value of R (in Ω).



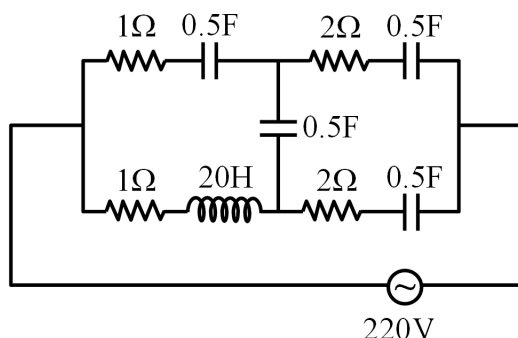
2. $M = 1 \text{ kg}$ द्रव्यमान तथा $R = 50 \text{ cm}$ त्रिज्या के एक समरूप ठोस गोले को $v_0 = 1 \text{ m/s}$ के वेग से चित्रानुसार प्रक्षेपित किया जाता है तथा उसी समय इसे विपरीत दिशा में ω_0 कोणीय वेग दिया जाता है। क्षैतिज सतह खुरदरी है। यदि तदोपरान्त गति में स्थानान्तरणीय तथा घूर्णन गति एक ही साथ बंद हो तो प्रारम्भिक कोणीय वेग ω_0 (rad/sec. में) का मान ज्ञात कीजिये।



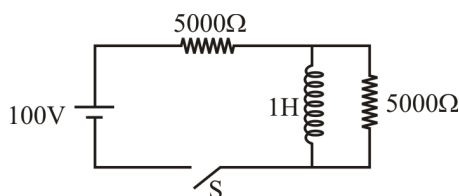
3. एक पर्याप्त रूप से लम्बी परिनालिका में इसकी लम्बाई के केन्द्र (अक्षीय बिन्दु पर) पर चुम्बकीय क्षेत्र B_1 तथा परिनालिका के सिरे के नजदीक (अक्षीय बिन्दु पर) B_2 हो तो B_1/B_2 ज्ञात कीजिये।
4. बिन्दु A पर चुम्बकीय क्षेत्र (μT में) ज्ञात कीजिये। (दिया है : $i = \frac{20}{\pi} \text{ Amp}$, $R = 1 \text{ m}$)
5. प्रदर्शित परिपथ में स्विच को $t = 0$ पर बंद किया गया है। अमीटर से प्रवाहित धारा में समय के साथ परिवर्तन को आरेख में दर्शाया गया है। यदि $C = 4\mu\text{F}$ व $L = 0.1 \text{ mH}$ हो तो R (Ω में) का मान ज्ञात कीजिये।



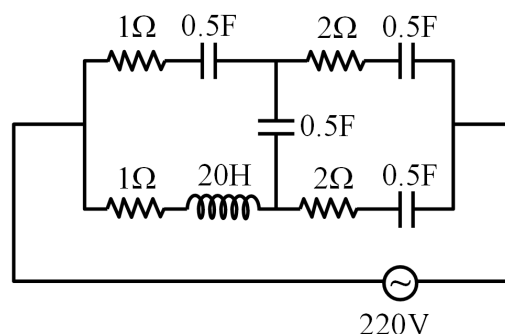
6. At very high frequencies, the effective impedance of the given circuit will be _____ Ω .



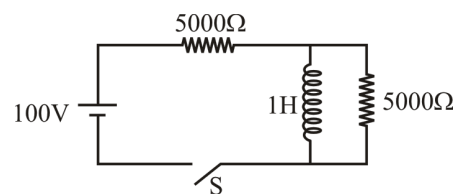
7. The specific heat of an object of mass 2kg is 5 cal/kg $^{\circ}\text{F}$. If an electric heater consumes 4200 J of electrical energy in 1 sec and converts 20% of energy to heat, is used to heat the object for 10 s, then the change in temperature of the object is given by $\frac{10^3}{\eta} ^{\circ}\text{C}$. Fill η in OMR sheet.
8. The temperature of 200 gm of water is to be raised from 24°C to 90°C by adding steam to it. Calculate the mass of the steam (in gms) required for this purpose.
9. A spherical black body of volume V radiates 12 W power at 300 K. Another spherical body of same material is taken whose volume is $\frac{1}{512}$ times the initial and temperature is double the initial temperature. If power radiated by this body is ' x ' W, find value of x .
10. Find the value of instantaneous power (in W) supplied by battery at the moment after the switch is closed.



6. बहुत उच्च आवृत्तियों पर दिये गये परिपथ की प्रभावी प्रतिबाधा (Ω में) ज्ञात कीजिये।



7. द्रव्यमान 2kg वाले एक पिण्ड की विशिष्ट ऊष्मा 5 cal/kg $^{\circ}\text{F}$ है। यदि कोई विद्युत हीटर 1sec में 4200 J विद्युत ऊर्जा का उपभोग कर ऊर्जा का 20% ऊष्मा में रूपान्तरित कर देता हो तथा इसका उपयोग पिण्ड को 10 s तक गर्म करने के लिये किया जाये तो पिण्ड के तापमान में परिवर्तन $\frac{10^3}{\eta} ^{\circ}\text{C}$ प्राप्त होता है। η का मान ज्ञात कीजिये।
8. 200 gm पानी का तापक्रम भाप मिलाकर 24°C से 90°C तक बढ़ाते हैं। उपरोक्त उद्देश्य के लिए आवश्यक भाप का द्रव्यमान (gms में) ज्ञात कीजिए।
9. आयतन V वाली एक गोलाकार कृष्णिका 300 K पर 12W शक्ति विकिरित करती है। एक अन्य समान पदार्थ का गोलीय पिण्ड लिया गया है जिसका आयतन प्रारम्भिक आयतन का $\frac{1}{512}$ गुना है तथा तापमान प्रारम्भिक तापमान का दो गुना है। यदि इस पिण्ड द्वारा विकिरित शक्ति ' x ' W है तो x का मान ज्ञात कीजिए।
10. प्रदर्शित परिपथ में स्विच को बन्द करने के बाद के क्षण पर बैटरी द्वारा प्रदान तात्क्षणिक शक्ति (W में) ज्ञात कीजिये।



PART-2 : CHEMISTRY

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड-I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. Select the **CORRECT** reactant for brown ring test of NO_3^- ion

- (A) Aqueous solution of salt + ferrous sulphate solution + dil. H_2SO_4
- (B) Aqueous solution of salt + ferric sulphate solution + conc. H_2SO_4
- (C) Aqueous solution of salt + ferrous sulphate solution + conc. H_2SO_4
- (D) Aqueous solution of salt + ferric sulphate solution + dil. H_2SO_4

2. A sodium salt when react with dil. H_2SO_4 produce acidic gas which have reducing property but not have oxidising property. Sodium salt is

- (A) Na_2CO_3
- (B) Na_2SO_3
- (C) $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$
- (D) Na_2S

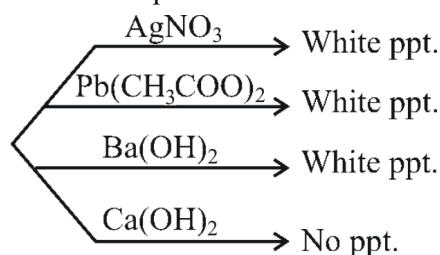
1. NO_3^- आयन के भूरी वलय परीक्षण के लिए सही अभिकर्मक चुनिए -

- (A) लवण का जलीय विलयन + फेरस सल्फेट विलयन + तनु H_2SO_4
- (B) लवण का जलीय विलयन + फेरिक सल्फेट विलयन + सान्द्र H_2SO_4
- (C) लवण का जलीय विलयन + फेरस सल्फेट विलयन + सान्द्र H_2SO_4
- (D) लवण का जलीय विलयन + फेरिक सल्फेट विलयन + तनु H_2SO_4

2. एक सोडियम लवण जब तनु H_2SO_4 के साथ क्रिया करता है तो अम्लीय गैस बनाता है जो अपचायक गुण रखती है लेकिन ऑक्सीकारक गुण नहीं रखती है। सोडियम लवण है -

- (A) Na_2CO_3
- (B) Na_2SO_3
- (C) $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$
- (D) Na_2S

3. Anion in Aq. solution



anion in Aqueous solution is -

- (A) CO_3^{2-} (B) SO_3^{2-}
 (C) Cl^- (D) $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$

4. When a mixture of NaCl and $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ is gently warmed with conc. H_2SO_4

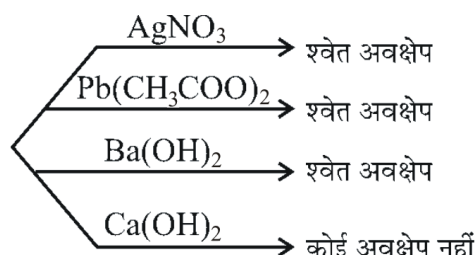
- (i) an orange-red vapour is evolved
 (ii) the vapour formed when passed into NaOH solution gives yellow solution of Na_2CrO_4
 (iii) Chlorine gas is not evolved at all
 (iv) chromyl chloride gas is formed
 (v) SnCl_4 used instead of NaCl also gives same observations

- (A) All statements are correct
 (B) 2 statements are correct
 (C) 3 statements are correct
 (D) none of the statements are correct

5. Which of the following set of cations would be precipitated by passing H_2S gas in aqueous solution without undergoing any change in their oxidation state ?

- (A) $\text{Cu}^{2+}, \text{Hg}^{2+}, \text{Fe}^{3+}, \text{Zn}^{2+}$
 (B) $\text{Ag}^+, \text{Pb}^{2+}, \text{Ba}^{2+}, \text{Al}^{3+}$
 (C) $\text{Hg}_2^{2+}, \text{Fe}^{3+}, \text{Mn}^{2+}, \text{Ag}^+$
 (D) $\text{Cu}^{2+}, \text{Hg}^{2+}, \text{Ag}^+, \text{Pb}^{2+}$

3. जलीय विलयन में ऋणायन



जलीय विलयन में ऋणायन है -

- (A) CO_3^{2-} (B) SO_3^{2-}
 (C) Cl^- (D) $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$

4. NaCl तथा $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ के मिश्रण को सान्द्र H_2SO_4 के साथ धीरे-धीरे गर्म किया जाता है तो

- (i) नारंगी-लाल वाष्प निकलते हैं
 (ii) निर्मित वाष्प को जब NaOH के विलयन में से प्रवाहित किया जाता है तो Na_2CrO_4 का पीले रंग का विलयन प्राप्त होता है
 (iii) क्लोरीन गैस नहीं निकलती है
 (iv) क्रोमिल-क्लोराइड गैस बनती है
 (v) NaCl की बजाए SnCl_4 उपयोग में लाने पर समान प्रेक्षण प्राप्त होते हैं

- (A) सभी कथन सत्य है
 (B) दो कथन सत्य है
 (C) तीन कथन सत्य है
 (D) कोई भी कथन सत्य नहीं है

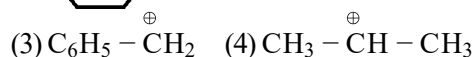
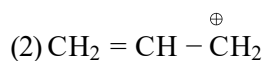
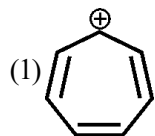
5. निम्न में से कौन से समुच्चय के धनायन, उनकी ऑक्सीकरण अवस्था में कोई परिवर्तन हुए बिना जलीय विलयन में H_2S गैस प्रवाहित करने से अवक्षेपित होंगे?

- (A) $\text{Cu}^{2+}, \text{Hg}^{2+}, \text{Fe}^{3+}, \text{Zn}^{2+}$
 (B) $\text{Ag}^+, \text{Pb}^{2+}, \text{Ba}^{2+}, \text{Al}^{3+}$
 (C) $\text{Hg}_2^{2+}, \text{Fe}^{3+}, \text{Mn}^{2+}, \text{Ag}^+$
 (D) $\text{Cu}^{2+}, \text{Hg}^{2+}, \text{Ag}^+, \text{Pb}^{2+}$

6. The salt used for performing 'bead test' in qualitative inorganic analysis is :

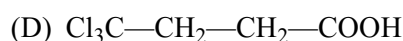
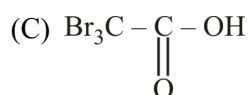
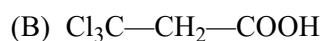
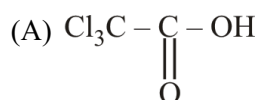
- (A) $K_2SO_4 \cdot Al_2(SO_4)_3 \cdot 24H_2O$
 (B) $FeSO_4 \cdot (NH_4)_2SO_4 \cdot 6H_2O$
 (C) $Na(NH_4)HPO_4 \cdot 4H_2O$
 (D) $CaSO_4 \cdot 2H_2O$

7. Decreasing order of stability of given carbocation is as :

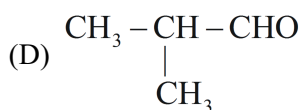
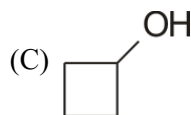
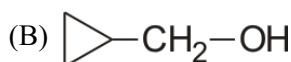
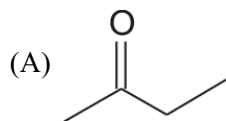


- (A) $3 > 2 > 4 > 1$
 (B) $1 > 3 > 4 > 2$
 (C) $1 > 3 > 2 > 4$
 (D) $3 > 2 > 1 > 4$

8. Which compound is strongest acid :



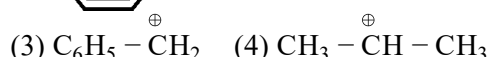
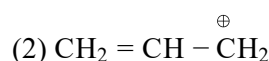
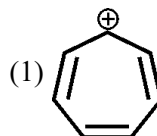
9. Which of the following gives positive test with Brady's reagent and negative haloform test.



6. अकार्बनिक गुणात्मक विश्लेषण में 'मनका परीक्षण' करने के लिए प्रयोग में लिया जाने वाला लवण है-

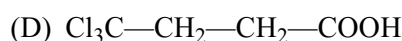
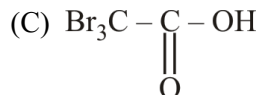
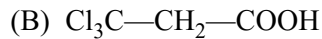
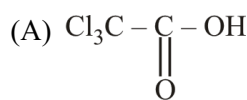
- (A) $K_2SO_4 \cdot Al_2(SO_4)_3 \cdot 24H_2O$
 (B) $FeSO_4 \cdot (NH_4)_2SO_4 \cdot 6H_2O$
 (C) $Na(NH_4)HPO_4 \cdot 4H_2O$
 (D) $CaSO_4 \cdot 2H_2O$

7. दिये गये कार्बधनायनों के स्थायित्व का घटता हुआ क्रम होगा:

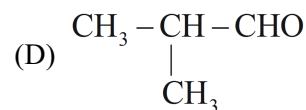
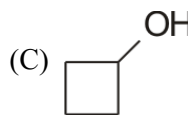
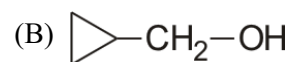
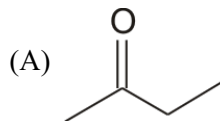


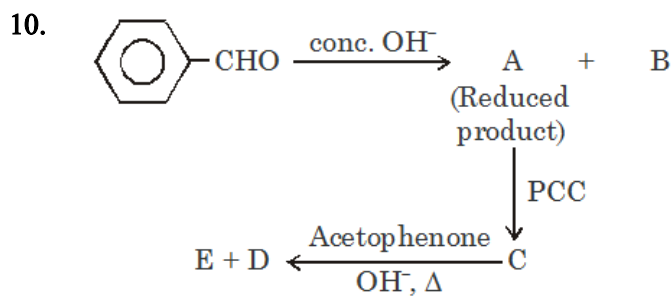
- (A) $3 > 2 > 4 > 1$
 (B) $1 > 3 > 4 > 2$
 (C) $1 > 3 > 2 > 4$
 (D) $3 > 2 > 1 > 4$

8. कौनसा यौगिक प्रबलतम अम्ल है:

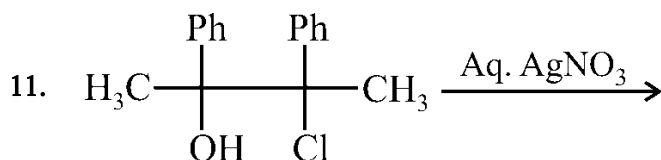
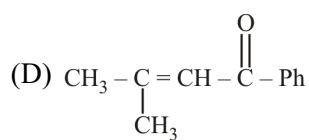
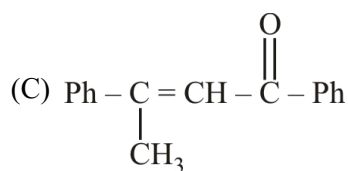
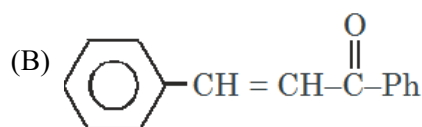
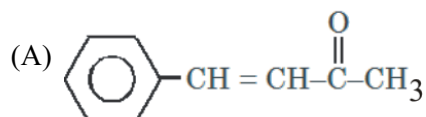


9. निम्न में से कौन ब्रेडी अभिकर्मक के साथ धनात्मक परीक्षण देते हैं और ऋणात्मक हेलोफोर्म परीक्षण देते हैं -



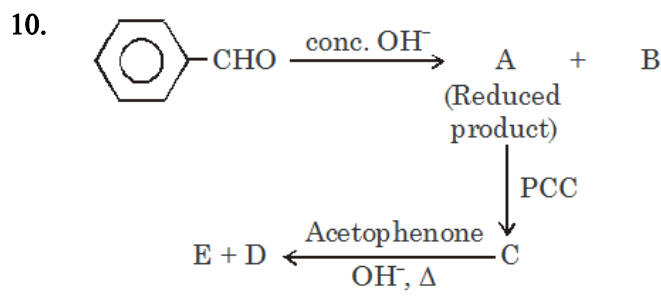
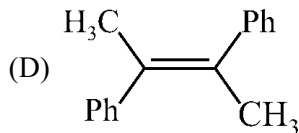
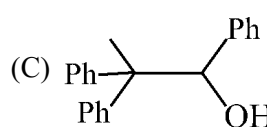
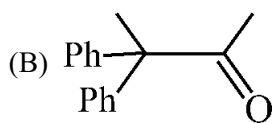
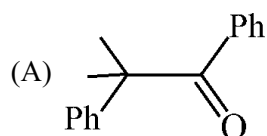


Find the cross-aldol product D.

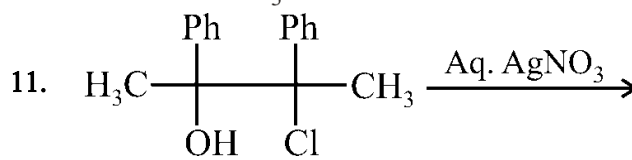
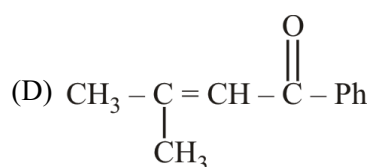
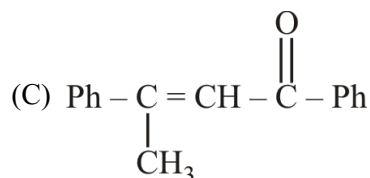
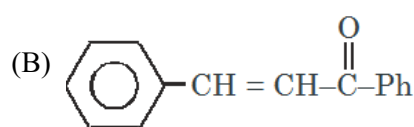
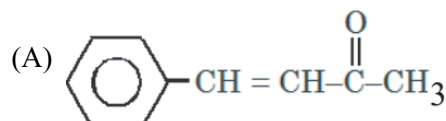


Major Product

The major product is :

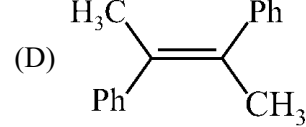
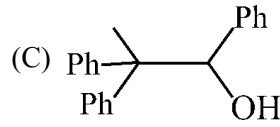
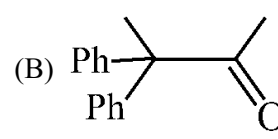
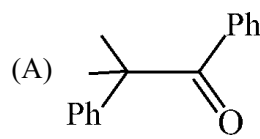


क्रास-ऐल्डोल उत्पाद 'D' बताइये



मुख्य उत्पाद

मुख्य उत्पाद है -



12. Consider the following statements :

- (i) Spectral lines of He^+ ion belonging to Balmer series are not in visible range.
 (ii) In the Paschen series of H-atom maximum lines are in the UV region.
 (iii) 2nd line of Lyman series of He^+ ion has energy 48.4 eV approx.

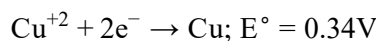
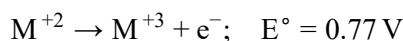
The above statements (i), (ii) and (iii) respectively are (T = True, F = False)

- (A) T F F (B) F T T
 (C) T F T (D) T T T

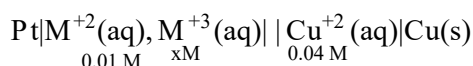
13. Equivalent conductance of saturated solution of BaSO_4 is $400 \text{ ohm}^{-1}\text{cm}^2\text{eq}^{-1}$ and specific conductance is $8 \times 10^{-5} \text{ ohm}^{-1}\text{cm}^{-1}$. K_{sp} of BaSO_4 is-

- (A) 4×10^{-8}
 (B) 1×10^{-8}
 (C) 2×10^{-4}
 (D) 1×10^{-4}

14. Given below are the half- cell reactions : -



The emf for cell :



is found to be 1.17 V at 25°C. Calculate the value of x. (Use : $\frac{RT}{F} = 0.06$)

- (A) 2×10^{-4}
 (B) 0.02
 (C) 0.01
 (D) Can't Predicted

12. निम्न कथनों पर विचार कीजिये -

- (i) बामर श्रेणी से सम्बन्धित He^+ आयन की स्पेक्ट्रमी रेखाएँ दृश्य क्षेत्र में नहीं होती है।
 (ii) H-परमाणु की पाश्चन श्रेणी में अधिकतम रेखाएँ UV क्षेत्र में होती है।
 (iii) He^+ आयन की लाइमन श्रेणी की 2nd रेखा की ऊर्जा लगभग 48.4 eV होती है।

उपरोक्त कथन (i), (ii) तथा (iii) क्रमशः हैं।

(T = सत्य, F = असत्य)

- (A) T F F (B) F T T
 (C) T F T (D) T T T

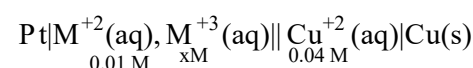
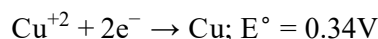
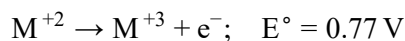
13. BaSO_4 के संतृप्त विलयन का तुल्यांकी चालकत्व

$400 \text{ ohm}^{-1}\text{cm}^2\text{eq}^{-1}$ तथा विशिष्ट चालकत्व

$8 \times 10^{-5} \text{ ohm}^{-1}\text{cm}^{-1}$ है तो BaSO_4 का K_{sp} है-

- (A) 4×10^{-8}
 (B) 1×10^{-8}
 (C) 2×10^{-4}
 (D) 1×10^{-4}

14. अर्द्ध-सैल अभिक्रियाएँ नीचे दी गयी है : -



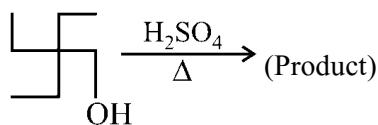
के लिए 25°C पर emf 1.17 V पाया गया है, तो x के मान

की गणना कीजिये (उपयोग करे : $\frac{RT}{F} = 0.06$)

- (A) 2×10^{-4}
 (B) 0.02
 (C) 0.01
 (D) ज्ञात नहीं कर सकते है

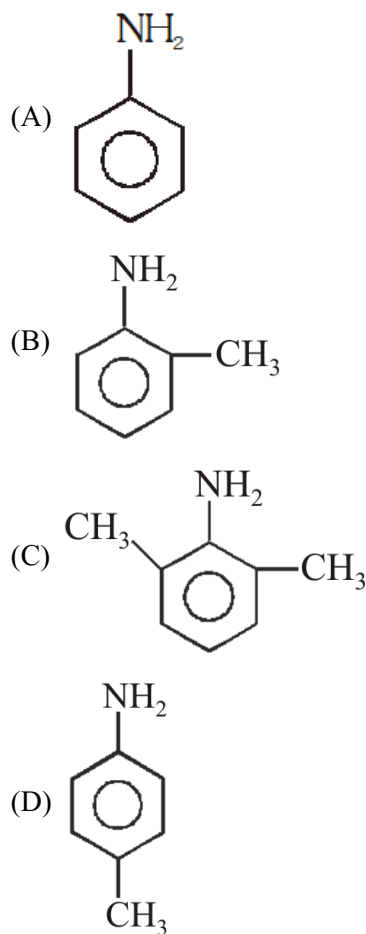
15. In an aqueous solution $10^{-2}\text{M Na}_2\text{SO}_4$ and 10^{-2}M NaI are present now pure $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ is added gradually then calculate concentration of SO_4^{2-} when PbI_2 start precipitating in solution ($K_{\text{sp}}(\text{PbI}_2) = 10^{-9}$ & $K_{\text{sp}}(\text{PbSO}_4) = 10^{-8}$)
- (A) 10^{-2}M
(B) 10^{-3}M
(C) 10^{-6}M
(D) 10^{-5}M
16. According to bronsted lowry concept in given reaction water will behave as :
 $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_3\text{O}^+$
- (A) Weak acid
(B) Weak base
(C) Strong acid
(D) Strong base
17. Calculate degree of dissociation of pure water at 25°C
- (A) 5.55×10^{-7}
(B) 10^{-7}
(C) 1.8×10^{-9}
(D) 55.5×10^{-9}
18. Calculate the percentage of hydrolysis in 0.01M aqueous solution of NaOCN (K_{b} for $\text{OCN}^- = 10^{-10}$)
- (A) 0.1
(B) 0.01
(C) 0.0001
(D) None
15. एक जलीय विलयन में $10^{-2}\text{M Na}_2\text{SO}_4$ तथा 10^{-2}M NaI उपस्थित है अब शुद्ध $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ को इसमें धीरे-धीरे मिलाया जाता है जब विलयन में PbI_2 अवक्षेपित होना प्रारम्भ करता है तो SO_4^{2-} की सान्द्रता की गणना कीजिये : ($K_{\text{sp}}(\text{PbI}_2) = 10^{-9}$ तथा $K_{\text{sp}}(\text{PbSO}_4) = 10^{-8}$)
- (A) 10^{-2}M
(B) 10^{-3}M
(C) 10^{-6}M
(D) 10^{-5}M
16. दी गयी अभिक्रिया में ब्राँस्टेड लॉरी सिद्धान्त के अनुसार जल व्यवहार करता है।
 $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_3\text{O}^+$
- (A) दुर्बल अम्ल
(B) दुर्बल क्षार
(C) प्रबल अम्ल
(D) प्रबल क्षार
17. 25°C पर शुद्ध जल की वियोजन की मात्रा की गणना कीजिये।
- (A) 5.55×10^{-7}
(B) 10^{-7}
(C) 1.8×10^{-9}
(D) 55.5×10^{-9}
18. NaOCN के 0.01M जलीय विलयन में जल अपघटन का प्रतिशत बताइये (K_{b} के लिए $\text{OCN}^- = 10^{-10}$ हैं)
- (A) 0.1
(B) 0.01
(C) 0.0001
(D) कोई नहीं

19. How many (α -H) are present in final major product of the given reaction :

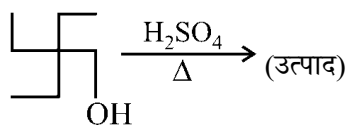


- (A) 4
(B) 6
(C) 8
(D) 7

20. Which one of the following is most basic:

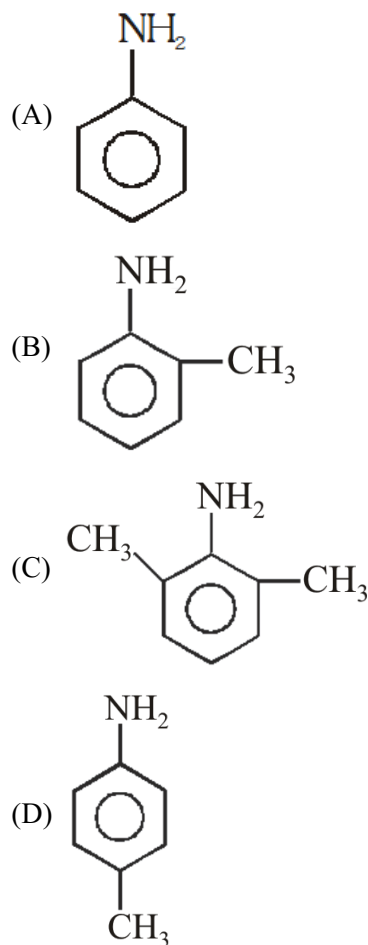


19. दी गयी अभिक्रिया के अन्तिम मुख्य उत्पाद में कितने (α -H) उपस्थित है -



- (A) 4
(B) 6
(C) 8
(D) 7

20. निम्न में से कौन अधिक क्षारीय है?



SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a **Numerical Value**.

For each question, enter the correct integer value (In case of non-integer value, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is entered.

Zero Marks : 0 If the question is unanswered.

Negative Marks : -1 If wrong answer is entered.

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **संख्यात्मक मान (Numerical Value)** है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में लिखा जाना चाहिए।)

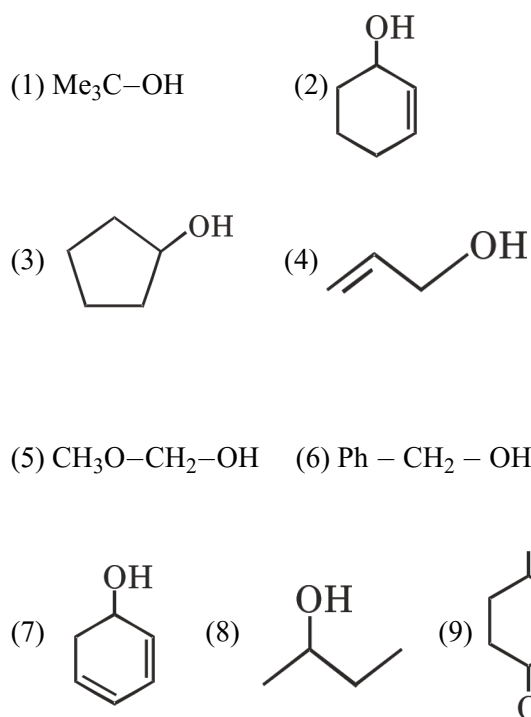
प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर दर्ज किया गया है।

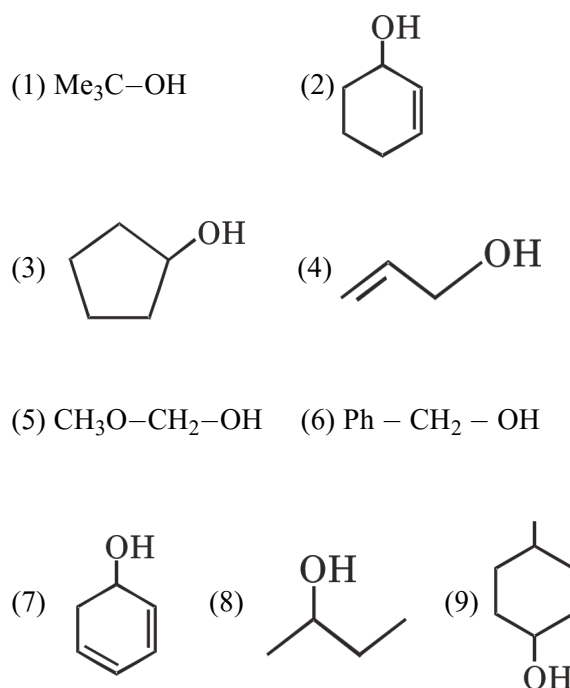
शून्य अंक : 0 यदि कोई भी उत्तर दर्ज नहीं किया गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत उत्तर दर्ज किया गया है।

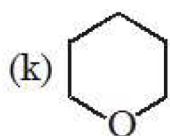
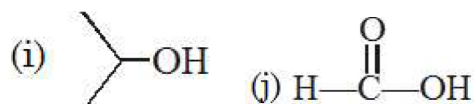
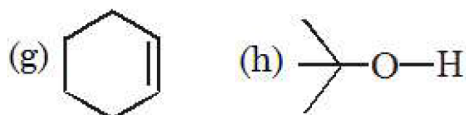
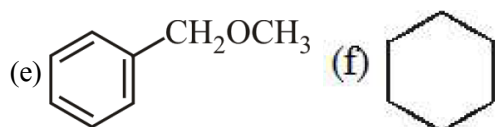
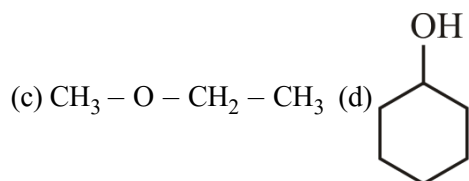
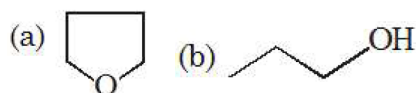
1. Find out number of alcohols, which can give immediate white turbidity with $\text{ZnCl}_2 + \text{Anhy.HCl}$



1. ऐसे ऐल्कोहॉलों की संख्या बताइये जो $\text{ZnCl}_2 + \text{निर्जलीय HCl}$ के साथ तुरंत श्वेत धुंधलापन दे सकते हैं

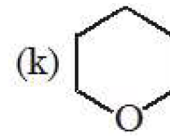
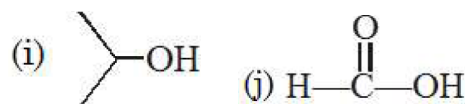
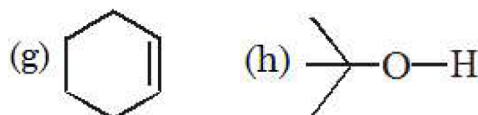
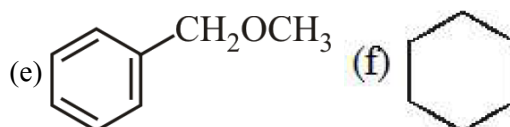
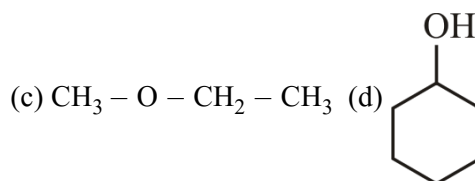
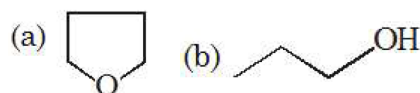


2. How many of the following compounds do not show any reaction with Br_2 , Na metal and H_2CrO_4 .

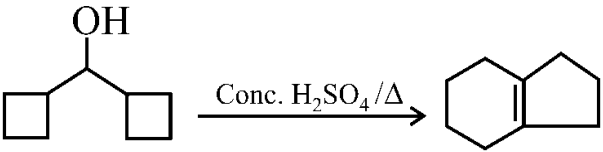


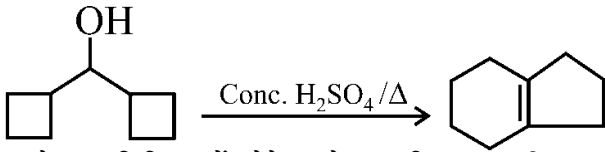
3. In collection of H-atoms, all electron jump from 5^{th} excited state to ground level finally. Total number of possible different radiations emitted in infrared region is :
4. An ion Mn^{a+} has the magnetic moment equal to 4.9 BM. What is the value of 'a' ?
5. 100 ml of 1M AgNO_3 solution is electrolysed using Pt electrode by passing a current of 9.65A for 100 sec. Calculate pH of solution after electrolysis.

2. निम्न में से कितने यौगिक Br_2 , Na धातु तथा H_2CrO_4 के साथ कोई अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते है।



3. H-परमाणुओं के एक समूह में, सभी इलेक्ट्रॉन 5^{th} उत्तेजित अवस्था से अन्ततः आद्य अवस्था तक कूदते हैं, तो अवकाश क्षेत्र में उत्सर्जित सम्भावित विभिन्न विकिरणों की कुल संख्या कितनी होगी -
4. एक आयन Mn^{a+} का चुम्बकीय आघूर्ण 4.9 BM के बराबर है। 'a' का मान क्या होगा?
5. 100 ml, 1M AgNO_3 विलयन को Pt इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हुए 100 sec के लिये 9.65 A की धारा प्रवाहित करके वैद्युत अपघटित किया जाता है वैद्युत अपघटन के बाद विलयन की pH की गणना कीजिए।

6. Find the value of $10^{-2} \times \log K$ for the reaction
 $2H^+(aq.) + Y_2(g) \rightleftharpoons H_2(g) + 2Y^+(aq.)$ at $25^\circ C$.
 Given : $E_{Y^+/Y_2}^0 = -2.955 V$; $\frac{2.303RT}{F} = 0.0591$
7. If after addition of $V \ell$ of water in 1 litre solution of $2.5 \times 10^{-3} M Ba(OH)_2$, pOH of solution becomes 3 times, and if V is expressed in scientific notation as $x \times 10^y$ then calculate value of y .
8. The solubility product of $Al(OH)_3$ is 2.7×10^{-11} . Calculate its solubility in $mg L^{-1}$.
 (Atomic mass of Al is 27)
 Fill your answer as sum of digits (excluding decimal places) till you get the single digit answer.
9. Total number of following reagents, which can be used to distinguish (with visible change) between SO_2 and CO_2 gases :-
 $FeCl_3$ -solution, Br_2 -water, Cl_2 -water, H_2O_2 ,
 $(KMnO_4 + H_2SO_4)$, (starch- IO_3^-),
 $(K_2Cr_2O_7 + H_2SO_4)$, $Ca(OH)_2$
10. 
 Total number of 1,2-shift takes place in above reaction ?

6. $25^\circ C$ पर अभिक्रिया
 $2H^+(aq.) + Y_2(g) \rightleftharpoons H_2(g) + 2Y^+(aq.)$ के लिये
 $10^{-2} \times \log K$ के मान की गणना कीजिये।
 दिया है : $E_{Y^+/Y_2}^0 = -2.955 V$; $\frac{2.303RT}{F} = 0.0591$
7. $2.5 \times 10^{-3} M Ba(OH)_2$ के 1 लीटर विलयन में $V \ell$ जल मिलाने के पश्चात् यदि विलयन की pOH 3 गुना हो जाती है एवं यदि V को वैज्ञानिक पद्धति $x \times 10^y$ के रूप में व्यक्त किया जाये तो y का मान ज्ञात कीजिये।
8. $Al(OH)_3$ का विलेयता गुणनफल 2.7×10^{-11} है इसकी विलेयता $mg L^{-1}$ में ज्ञात कीजिये। (Al का परमाण्विक द्रव्यमान = 27) अपने उत्तर के अंकों को (दशमलव स्थान को छोड़कर) तब तक योग कीजिए जब तक आपको इकाई अंक प्राप्त न हो जाए।
9. निम्न में से ऐसे अभिकर्मकों की कुल संख्या बताइये जिन्हें SO_2 तथा CO_2 गैसों के मध्य, (दृश्य परिवर्तन के साथ) विभेदन के लिए प्रयोग किया जा सकता है।
 $FeCl_3$ -विलयन, Br_2 -जल, Cl_2 -जल, H_2O_2 ,
 $(KMnO_4 + H_2SO_4)$, (स्टार्च- IO_3^-),
 $(K_2Cr_2O_7 + H_2SO_4)$, $Ca(OH)_2$
10. 
 उपरोक्त अभिक्रिया में होने वाले 1,2-विस्थापन की कुल संख्या है।

PART-3 : MATHEMATICS

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड-I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. A point moves such that sum of square of its distances from four sides of a square of unit length is equal to 3. If point moves on the circle, then its radius is -

(A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 9

2. The area bounded by the parabola $x^2 = 8y$ & the line $x - 2y + 8 = 0$ is -

(A) 36
(B) 72
(C) 18
(D) 9

3. Common area bounded by regions $0 \leq y \leq x^2 + 2x$ and $x - y \geq 0$ is

(A) $\frac{1}{3}$
(B) $\frac{2}{3}$
(C) $\frac{1}{6}$
(D) $\frac{1}{2}$

1. एक बिन्दु इस प्रकार गति करता है कि इकाई लम्बाई के एक वर्ग की चारों भुजाओं से इसकी दूरियों के वर्ग का योगफल 3 के बराबर है। यदि बिन्दु वृत्त पर गति करता है, तो इसकी त्रिज्या का मान होगा -

(A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 9

2. परवलय $x^2 = 8y$ तथा रेखा $x - 2y + 8 = 0$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल होगा -

(A) 36
(B) 72
(C) 18
(D) 9

3. $0 \leq y \leq x^2 + 2x$ तथा $x - y \geq 0$ क्षेत्रों द्वारा परिबद्ध उभयनिष्ठ क्षेत्रफल होगा

(A) $\frac{1}{3}$
(B) $\frac{2}{3}$
(C) $\frac{1}{6}$
(D) $\frac{1}{2}$

4. Solution of differential equation

$xdy + ydx = e^{xy-\ln x^2} (xdy - ydx)$ is given by -
(where C is arbitrary constant)

- (A) $\frac{y}{x} + e^{-xy} = C$
(B) $\frac{x}{y} + e^{-xy} = C$
(C) $-\frac{y}{x} + e^{-xy} = C$
(D) $-\frac{x}{y} + e^{-xy} = C$

5. If the curve $y(x)$ satisfying $xdx = \left(\frac{x^2}{y} - y^3\right) dy$ passes through (0,2), then value of

$(y(4))^2(4 - (y(4))^2)$ is

- (A) 8
(B) 16
(C) 24
(D) 12

6. F_1, F_2 are two foci of the ellipse $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$. Let P be a point on the ellipse such that $PF_1 = 2PF_2$, then area of $\triangle PF_1F_2$ is -

- (A) 3
(B) 4
(C) $\sqrt{5}$
(D) $\left(\frac{\sqrt{13}}{2}\right)$

4. अवकल समीकरण $xdy + ydx = e^{xy-\ln x^2} (xdy - ydx)$ का हल निम्न द्वारा दिया जाता है?
(जहाँ C स्वेच्छ अचर है)

- (A) $\frac{y}{x} + e^{-xy} = C$
(B) $\frac{x}{y} + e^{-xy} = C$
(C) $-\frac{y}{x} + e^{-xy} = C$
(D) $-\frac{x}{y} + e^{-xy} = C$

5. यदि (0,2) से गुजरने वाला वक्र $y(x)$, $xdx = \left(\frac{x^2}{y} - y^3\right) dy$ को संतुष्ट करता है,

तो $(y(4))^2(4 - (y(4))^2)$ का मान होगा

- (A) 8
(B) 16
(C) 24
(D) 12

6. दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ की दो नाभि F_1, F_2 हैं। दीर्घवृत्त पर एक बिन्दु P इस प्रकार है कि $PF_1 = 2PF_2$ हो, तो $\triangle PF_1F_2$ का क्षेत्रफल होगा -

- (A) 3
(B) 4
(C) $\sqrt{5}$
(D) $\left(\frac{\sqrt{13}}{2}\right)$

7. If a hyperbola centred at origin, has one of its directrix as $x = 2$. Also ordinate of one of the end point of a latus rectum is 12. Then find its eccentricity.

- (A) $\frac{3}{2}$ (B) $\frac{4}{3}$
(C) 2 (D) $\frac{8}{3}$

8. Let $A = \begin{bmatrix} \lambda^2 - 3\lambda + 2 & 3 & -6 \\ -3 & \lambda^3 - 6\lambda^2 + 11\lambda - 6 & 4 \\ 6 & -4 & \tan \frac{\lambda\pi}{4} - 1 \end{bmatrix}$, if A is a skew symmetric matrix, then λ is :

- (A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 0

9. 3×3 matrices are formed using the elements from the set $\{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ then number of matrices each of whose trace is atleast 7 is :

- (A) $10 \times (7^7)$
(B) $10 \times (7^6)$
(C) (7^7)
(D) (7^6)

10. If the letters of the word "nagpur" are written in all possible ways and then are arranged as in a dictionary, then the rank of the word "nagpur" is :

- (A) 241
(B) 242
(C) 243
(D) 245

7. यदि अतिपरवलय का केन्द्र मूल बिन्दु पर है तथा इसकी नियताओं में से एक नियता $x = 2$ है। नाभिलम्ब के अंतिम सिरे की एक कोटि 12 है। तब इसकी उत्केन्द्रता होगी।

- (A) $\frac{3}{2}$ (B) $\frac{4}{3}$
(C) 2 (D) $\frac{8}{3}$

8. माना $A = \begin{bmatrix} \lambda^2 - 3\lambda + 2 & 3 & -6 \\ -3 & \lambda^3 - 6\lambda^2 + 11\lambda - 6 & 4 \\ 6 & -4 & \tan \frac{\lambda\pi}{4} - 1 \end{bmatrix}$, यदि A एक विषम सममित आव्यूह है, तो λ का मान होगा :

- (A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 0

9. समुच्चय $\{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ के अवयवों द्वारा 3×3 के आव्यूह बनाये जाते हैं, तब आव्यूहों की संख्या क्या होगी। जिनके लिए अनुरेख (trace) का न्यूनतम मान 7 हो :

- (A) $10 \times (7^7)$
(B) $10 \times (7^6)$
(C) (7^7)
(D) (7^6)

10. यदि शब्द "nagpur" के अक्षरों को सभी सम्भव तरीकों से लिखकर उन्हें शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करते हैं, तो शब्द "nagpur" की कोटी होगी

- (A) 241
(B) 242
(C) 243
(D) 245

11. How many distinct words can be formed from all the letters of word ALLENSIKAR such that no two 'A' together :
- (A) 9
(B) 10
(C) 29
(D) 59
12. In the expansion of $\left(\frac{x+1}{x^{2/3}-x^{1/3}+1}-\frac{x-1}{x-x^{1/2}}\right)^{10}$, coefficient of $x^{-10/3}$ is
- (A) $^{10}C_9$
(B) $^{10}C_3$
(C) $^{10}C_8$
(D) $^{10}C_5$
13. Remainder when 7^{636} is divided by 19 is equal to-
- (A) 1
(B) 7
(C) 12
(D) 13
14. The image of circle $x^2 + y^2 - 2x + 4y - 4 = 0$ with respect to line $x - y + 5 = 0$ is
- (A) $x^2 + y^2 + 14x - 12y + 76 = 0$
(B) $x^2 + y^2 - 14x - 12y + 76 = 0$
(C) $x^2 + y^2 - 14x + 12y + 76 = 0$
(D) $x^2 + y^2 - 14x - 12y - 76 = 0$
11. शब्द ALLENSIKAR के सभी अक्षरों को लेकर कुल कितने शब्द बनाये जा सकते हैं यदि कोई भी दो 'A' साथ नहीं आये :
- (A) 9
(B) 10
(C) 29
(D) 59
12. $\left(\frac{x+1}{x^{2/3}-x^{1/3}+1}-\frac{x-1}{x-x^{1/2}}\right)^{10}$ के प्रसार में $x^{-10/3}$ का गुणांक होगा
- (A) $^{10}C_9$
(B) $^{10}C_3$
(C) $^{10}C_8$
(D) $^{10}C_5$
13. 7^{636} को 19 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल होगा-
- (A) 1
(B) 7
(C) 12
(D) 13
14. रेखा $x - y + 5 = 0$ के सापेक्ष वृत्त $x^2 + y^2 - 2x + 4y - 4 = 0$ का प्रतिबिम्ब होगा -
- (A) $x^2 + y^2 + 14x - 12y + 76 = 0$
(B) $x^2 + y^2 - 14x - 12y + 76 = 0$
(C) $x^2 + y^2 - 14x + 12y + 76 = 0$
(D) $x^2 + y^2 - 14x - 12y - 76 = 0$

15. If ℓ is the length of latus-rectum of the parabola $3x^2 - 10x - 5y - 20 = 0$, then ℓ equals
- (A) 5
(B) $\frac{20}{3}$
(C) $\frac{5}{3}$
(D) $\frac{10}{3}$
16. The focus and directrix of parabola is $(1, 0)$ and $3x - 4y + 2 = 0$ respectively. If the length of latus rectum of parabola is M , then the value of M is equal to
- (A) 4
(B) 2
(C) 7
(D) 8
17. Let $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ be three non-zero vectors which are pairwise non-collinear. If $\vec{a} + 4\vec{b}$ is collinear with $\vec{c}$ and $3\vec{b} + 2\vec{c}$ is collinear with $\vec{a}$, then $3\vec{a} + 12\vec{b}$ is :
- (A) $-8\vec{c}$
(B) $-5\vec{c}$
(C) $5\vec{c}$
(D) $10\vec{c}$
18. Let $\vec{a}$ and $\vec{b}$ are two vectors such that $|\vec{a}| = 1, |\vec{b}| = 4$ and $\vec{a} \cdot \vec{b} = 2$. If $\vec{c} = (2\vec{a} \times \vec{b}) - 3\vec{b}$ then angle between $\vec{b}$ and $\vec{c}$ is
- (A) $\frac{\pi}{3}$ (B) $\frac{2\pi}{3}$
(C) $\frac{\pi}{6}$ (D) $\frac{5\pi}{6}$
15. यदि परवलय $3x^2 - 10x - 5y - 20 = 0$ के नाभिलम्ब की लम्बाई ℓ हो, तो ℓ का मान होगा
- (A) 5
(B) $\frac{20}{3}$
(C) $\frac{5}{3}$
(D) $\frac{10}{3}$
16. परवलय की नाभि तथा नियता क्रमशः $(1, 0)$ तथा $3x - 4y + 2 = 0$ है। यदि परवलय के नाभिलम्ब की लम्बाई M हो, तो M का मान बराबर होगा
- (A) 4
(B) 2
(C) 7
(D) 8
17. माना $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ तीन अशून्य सदिश हैं जो युग्मवार समरेखीय नहीं हैं। यदि $\vec{a} + 4\vec{b}$, $\vec{c}$ के साथ समरेखीय है तथा $3\vec{b} + 2\vec{c}$, $\vec{a}$ के साथ समरेखीय है, तो $3\vec{a} + 12\vec{b}$ होगा
- (A) $-8\vec{c}$
(B) $-5\vec{c}$
(C) $5\vec{c}$
(D) $10\vec{c}$
18. माना $\vec{a}$ तथा $\vec{b}$ दो सदिश इस प्रकार हैं कि $|\vec{a}| = 1, |\vec{b}| = 4$ तथा $\vec{a} \cdot \vec{b} = 2$ है। यदि $\vec{c} = (2\vec{a} \times \vec{b}) - 3\vec{b}$ हो, तो $\vec{b}$ तथा $\vec{c}$ के मध्य कोण होगा
- (A) $\frac{\pi}{3}$ (B) $\frac{2\pi}{3}$
(C) $\frac{\pi}{6}$ (D) $\frac{5\pi}{6}$

19. Eccentricity of the hyperbola conjugate to the hyperbola $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{12} = 1$ is

- (A) $\frac{2}{\sqrt{3}}$
(B) 2
(C) $\sqrt{3}$
(D) $\frac{4}{3}$

20. The eccentric angle of a point on the ellipse $9x^2 + 4y^2 = 36$ at a distance $\frac{\sqrt{31}}{2}$ units from the centre of the ellipse is ' θ ', then the value of $|2\cos\theta|$ is -

- (A) 1
(B) $\frac{1}{2}$
(C) $\frac{1}{3}$
(D) $\frac{1}{4}$

19. अतिपरवलय $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{12} = 1$ के संयुग्मी अतिपरवलय की उत्केन्द्रता होगी :-

- (A) $\frac{2}{\sqrt{3}}$
(B) 2
(C) $\sqrt{3}$
(D) $\frac{4}{3}$

20. दीर्घवृत्त $9x^2 + 4y^2 = 36$ पर स्थित बिन्दु का उत्केन्द्र कोण, जो दीर्घवृत्त के केन्द्र से $\frac{\sqrt{31}}{2}$ इकाई दूरी पर है, ' θ ', हो, तो $|2\cos\theta|$ का मान होगा

- (A) 1
(B) $\frac{1}{2}$
(C) $\frac{1}{3}$
(D) $\frac{1}{4}$

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a **Numerical Value**.

For each question, enter the correct integer value (In case of non-integer value, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is entered.

Zero Marks : 0 If the question is unanswered.

Negative Marks : -1 If wrong answer is entered.

1. A circle is centred at 'C' and its radius is r . Let a variable point P is such that the diameter of circle through P intersect the circle at A & B and $PA \cdot PB = 3r^2$. If locus of P is also a circle with radius 16 unit, then value of r is
2. If the area of the region enclosed by the curves $y = x \log x$ and $y = 2x - 2x^2$ is A, then value of $12A$ is
3. Let solution of differential equation $e^{-x}(dy - \ln(ex)dx) - dx = 0$ is given by $y = f(x)$. If $f(1) = e + 1$, then value of $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ is
4. If equation of directrix of the parabola $x^2 + 4y - 6x + k = 0$ is $y + 1 = 0$, focus is (a,b) and vertex is (c,d), then $(k + a + c + 3b + 3d)$ is equal to
5. If $A \cdot \text{adj}(A^2) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, then absolute value of sum of elements of $\text{adj} A$ is (where $\text{adj}(X)$ denotes adjoint of matrix X)

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **संख्यात्मक मान (Numerical Value)** है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में लिखा जाना चाहिए।)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी उत्तर दर्ज नहीं किया गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत उत्तर दर्ज किया गया है।

1. एक वृत्त जिसका केन्द्र 'C' तथा त्रिज्या r है। माना एक चर बिन्दु P इस प्रकार है कि बिन्दु P से गुजरने वाले वृत्त का व्यास वृत्त को A तथा B पर प्रतिच्छेद करता है तथा $PA \cdot PB = 3r^2$ है। यदि P का बिन्दुपथ एक वृत्त है, जिसकी त्रिज्या 16 इकाई है, तो r का मान होगा
2. यदि वक्रों $y = x \log x$ तथा $y = 2x - 2x^2$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल A हो, तो $12A$ का मान होगा
3. माना $y = f(x)$, अवकलन समीकरण $e^{-x}(dy - \ln(ex)dx) - dx = 0$ का हल है। यदि $f(1) = e + 1$ है, तो $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ का मान होगा
4. यदि परवलय $x^2 + 4y - 6x + k = 0$ की नियता का समीकरण $y + 1 = 0$ है, नाभि (a,b) तथा शीर्ष (c,d) है, तो $(k + a + c + 3b + 3d)$ का मान होगा
5. यदि $A \cdot \text{adj}(A^2) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ हो, तो $\text{adj} A$ के अवयवों के योगफल का निरपेक्ष मान होगा (जहाँ $\text{adj}(X)$ आव्यूह X के सहखण्डज आव्यूह को दर्शाता है)

6. If number of seven digit numbers in which first four digits are in ascending order, last four digits are in descending order and middle digit is a perfect square is λ , then digit at the tens place of λ is
7. If the ratio of the coefficient of x^{10} in $(1 - x^2)^{10}$ and term independent of x in $\left(x - \frac{2}{x}\right)^{10}$ is $\frac{p}{q}$ (where p and q are relative prime numbers), then $\frac{q}{8} - p$ is
8. Let $\vec{a}, \vec{b}$ and $\vec{c}$ are non zero unit vectors such that $\vec{a} \times \vec{b} + \vec{a} = \vec{c}$ & $\vec{b} \cdot \vec{c} = 1$. If $\vec{b} = \lambda \vec{a} - \vec{c} - (\vec{a} \times \vec{c})$, then the value of λ is
9. If the hyperbola $x^2 - \frac{y^2}{4} = 1$ passes through the foci of the ellipse $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, ($b < 2$) then the value of b^2 is
10. If the area bounded by the curve $y = |\cos x - \sin x|$, $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ and above x -axis is 'A', then $[A]$ is (where $[.]$ is greatest integer function)
6. यदि उन सात अंकों की संख्याओं की संख्या जिनमें प्रथम चार अंक बढ़ते हुये क्रम में, अन्तिम चार में घटते हुये क्रम में तथा बीच का अंक पूर्ण वर्ग हो, λ है, तो λ के दहाई स्थान पर अंक होगा
7. $(1 - x^2)^{10}$ के प्रसार में x^{10} के गुणांक तथा $\left(x - \frac{2}{x}\right)^{10}$ के प्रसार में x से स्वतंत्र पद का अनुपात, $\frac{p}{q}$ (जहाँ p तथा q परस्पर अभाज्य संख्यायें) है, तो $\frac{q}{8} - p$ होगा
8. माना $\vec{a}, \vec{b}$ तथा $\vec{c}$ अशून्य इकाई सदिश इस प्रकार है कि $\vec{a} \times \vec{b} + \vec{a} = \vec{c}$ तथा $\vec{b} \cdot \vec{c} = 1$ है। यदि $\vec{b} = \lambda \vec{a} - \vec{c} - (\vec{a} \times \vec{c})$, हो, तो λ का मान होगा
9. यदि अतिपरवलय $x^2 - \frac{y^2}{4} = 1$, दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, ($b < 2$) की नाभि से गुजरता है, तो b^2 का मान होगा
10. यदि वक्र $y = |\cos x - \sin x|$, $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ से परिबद्ध क्षेत्रफल, जो x -अक्ष के ऊपर है, 'A' है, तो $[A]$ का मान होगा (जहाँ $[.]$ महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)

Space for Rough Work / रफ कार्य के लिए जगह

For More Material Join: @JEEAdvanced_2024